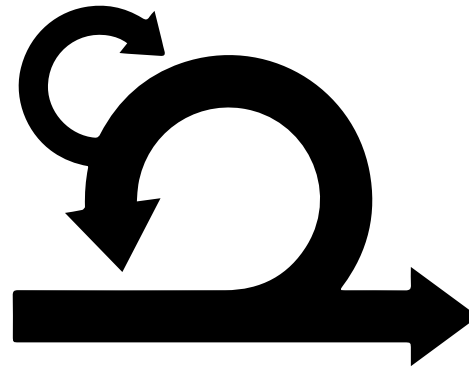




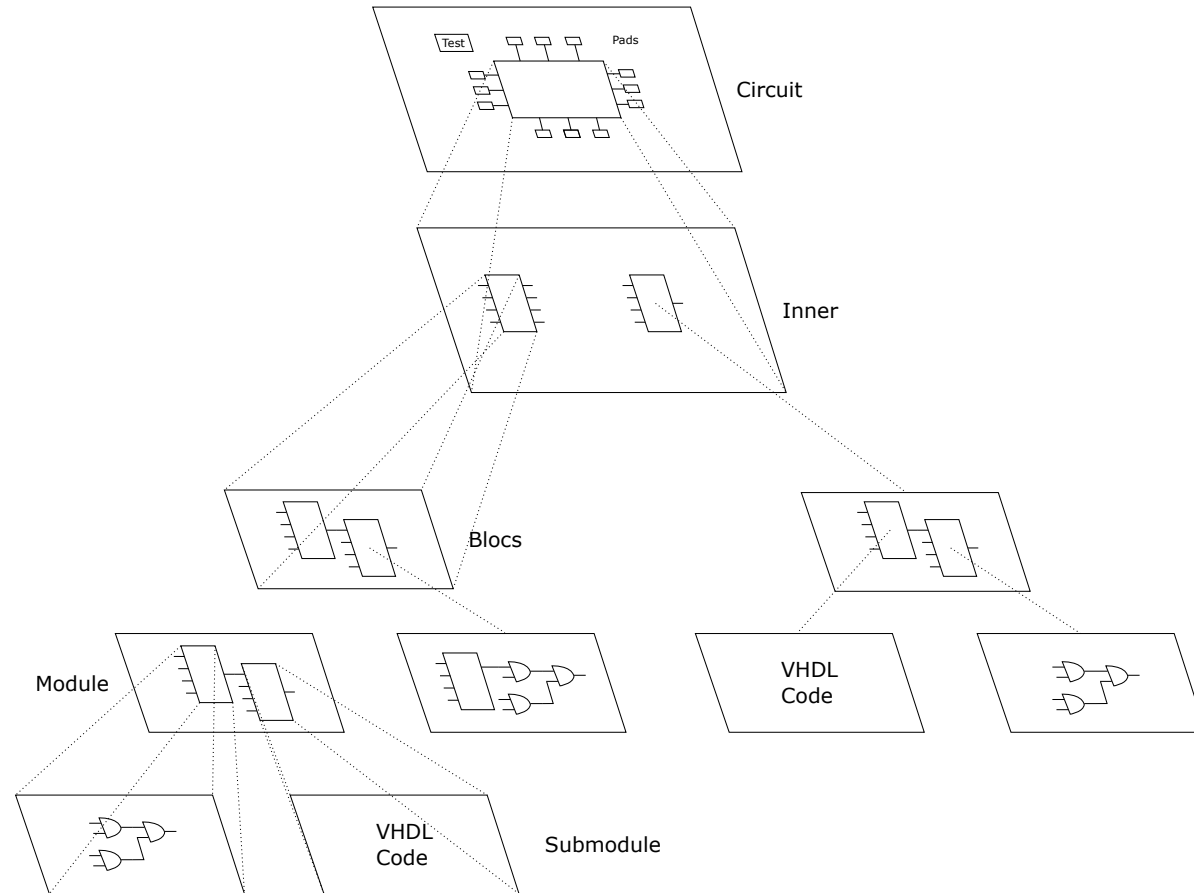
Conception des systèmes Gestion technique

Filière Systèmes industriels



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch

Pour quoi faire et pourquoi ?



Méthodes de gestion de projet



- PRINCE2
- SixSigma
- Lean
- Critical chain project management (CCPM)
- Waterfall / Diagram-V / 6q
- Extreme programming (XP)
- Scrum / Kanban

Méthodes de gestion de projet



- PRINCE2 Industriels
- SixSigma Industriels
- Lean Industriels
- Critical chain project management (CCPM) Industriels
- Waterfall / Diagram-V / 6q Développement
- Extreme programming (XP) Software
- Scrum / Kanban Software

Méthodes de gestion de projet

PRINCE2

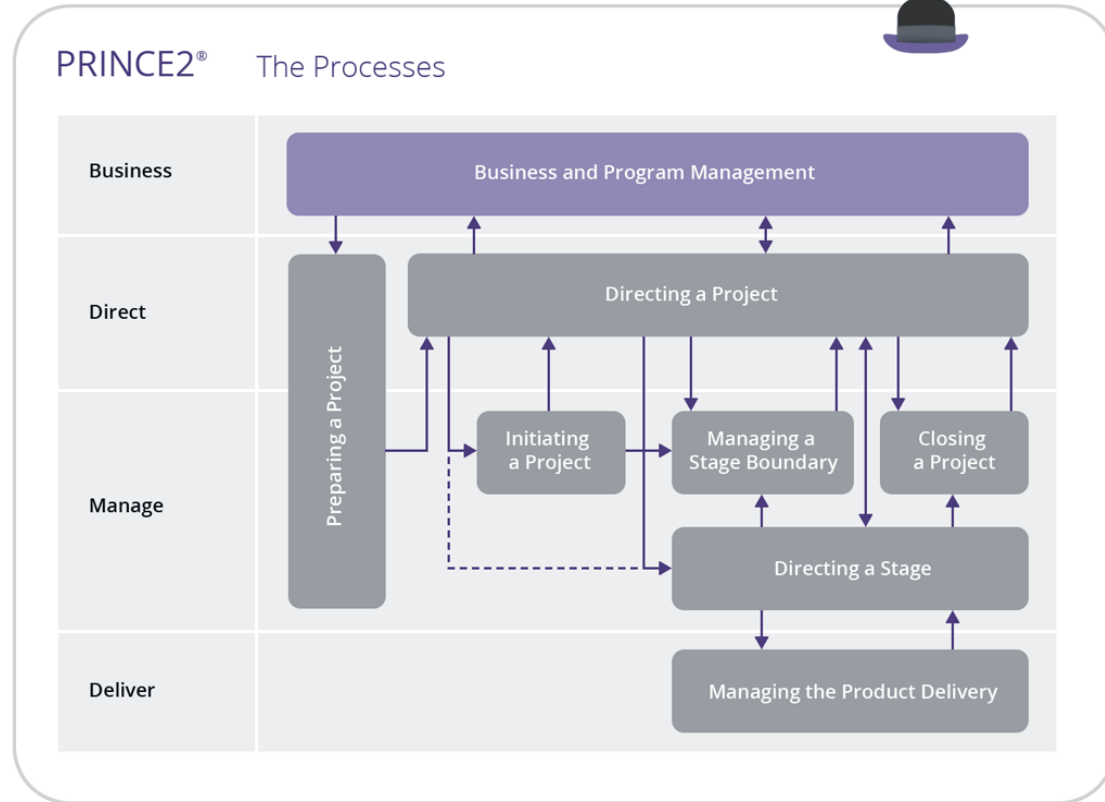
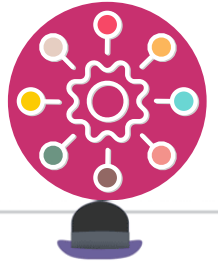
Approche organisée pour atteindre les objectifs du projet dans le respect des contraintes.

Qu'est-ce que c'est ?

Utilisé pour la gestion de la qualité afin d'éliminer les défauts du projet.

Qui devrait l'utiliser ?

Les grandes équipes qui s'attaquent à des projets complexes



<https://www.microtool.de/en/knowledge-base/how-does-prince2-work/>

Méthodes de gestion de projet

Six Sigma

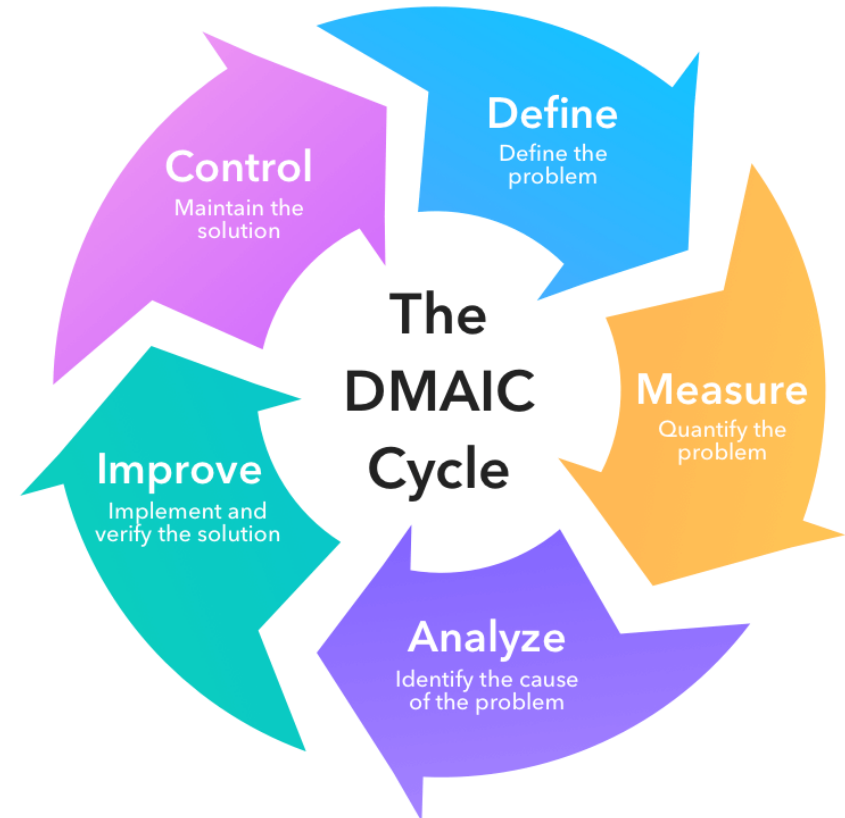
Six Sigma est une méthode visant à améliorer la qualité des processus en réduisant la variabilité et en éliminant les défauts.

Qu'est-ce que c'est ?

Utilisé pour la gestion de la qualité afin d'éliminer les défauts des projets.

Qui devrait l'utiliser ?

Les grandes organisations qui cherchent à réduire les erreurs



<https://startinfinity.com/project-management-methodologies/six-sigma>

Méthodes de gestion de projet

Lean (Production)



Le Lean est une méthodologie qui permet d'optimiser l'efficacité des processus et de réduire les déchets en se concentrant sur la valeur ajoutée du point de vue du client et en améliorant continuellement le déroulement des processus.

Qu'est-ce que c'est ?

Vise à réduire le gaspillage et à créer un cadre simple pour les besoins d'un projet.

Qui devrait l'utiliser ?

Les équipes confrontées à des problèmes d'efficacité



<https://www.sketchbubble.com/en/presentation-lean-project-management.html>

Méthodes de gestion de projet

Extreme Programming (XP)

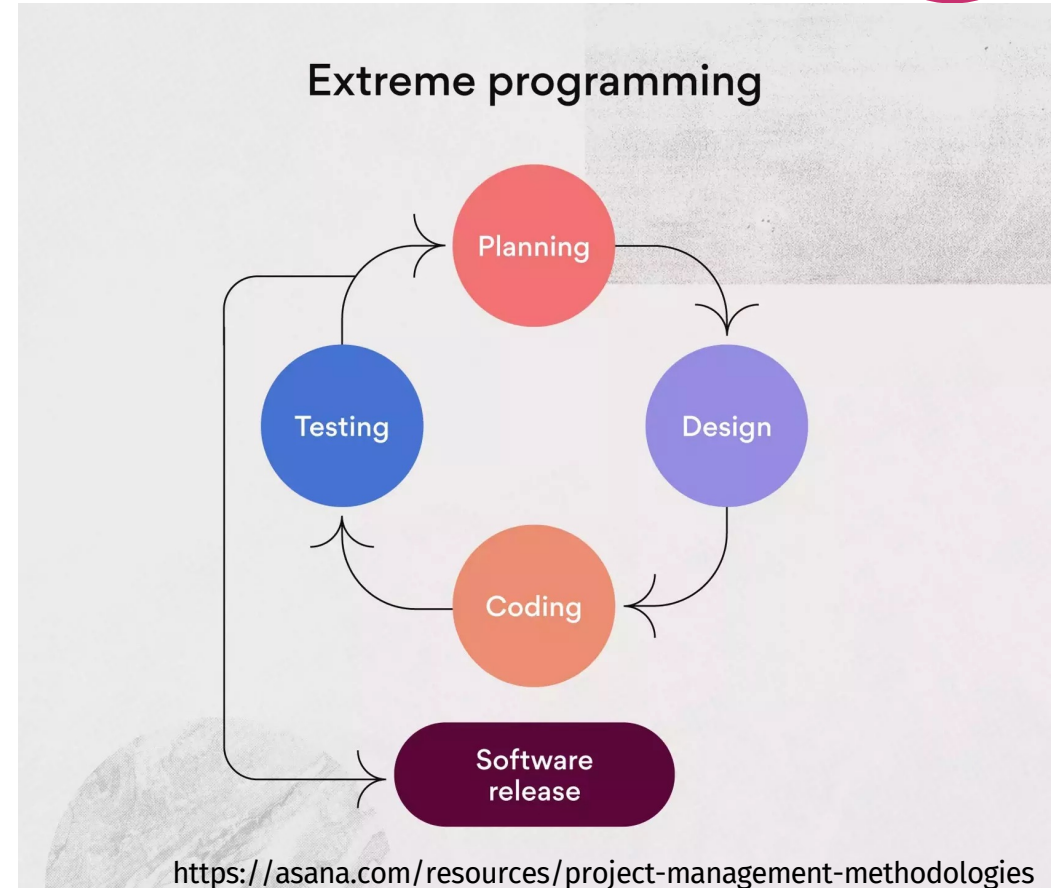
La programmation extrême (XP) est une approche agile du développement de logiciels qui met l'accent sur des versions fréquentes, des tests continus et le retour d'information de la part des clients afin de fournir des produits logiciels de haute qualité.

Ce que c'est :

Fonctionne en créant des cycles de développement courts avec de nombreuses versions

Qui devrait l'utiliser ?

Les petites équipes de taille moyenne qui ont des délais d'exécution serrés.





Cascade / Diagramme-V

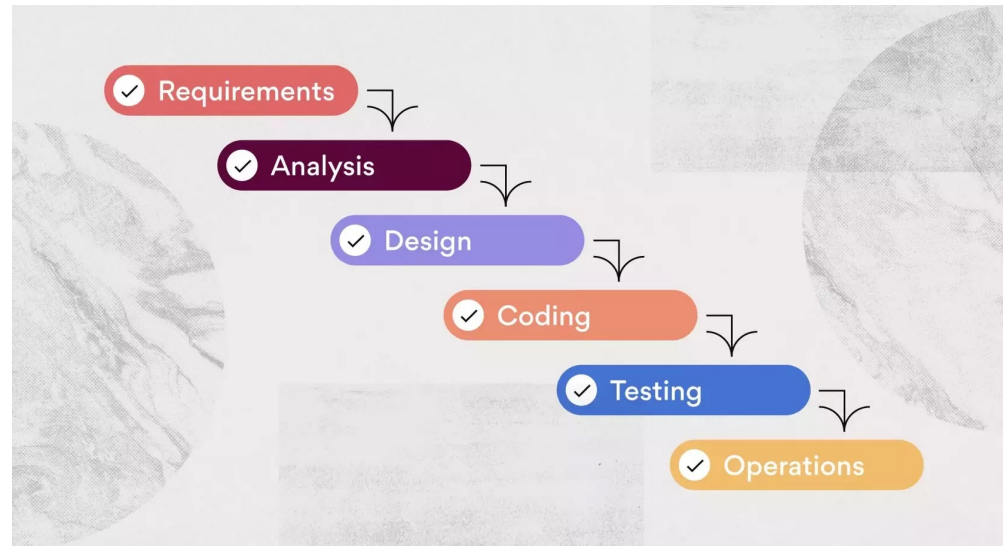
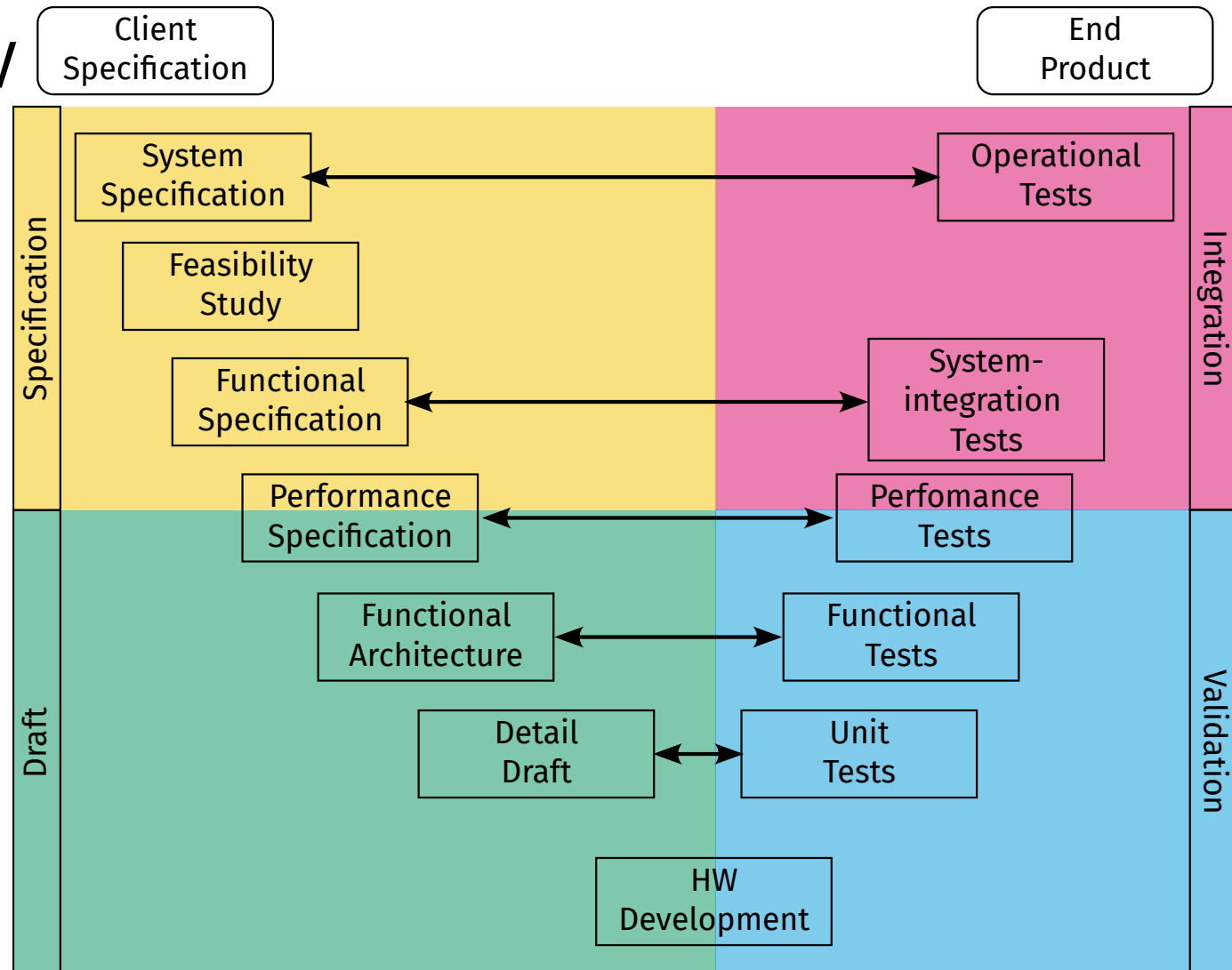
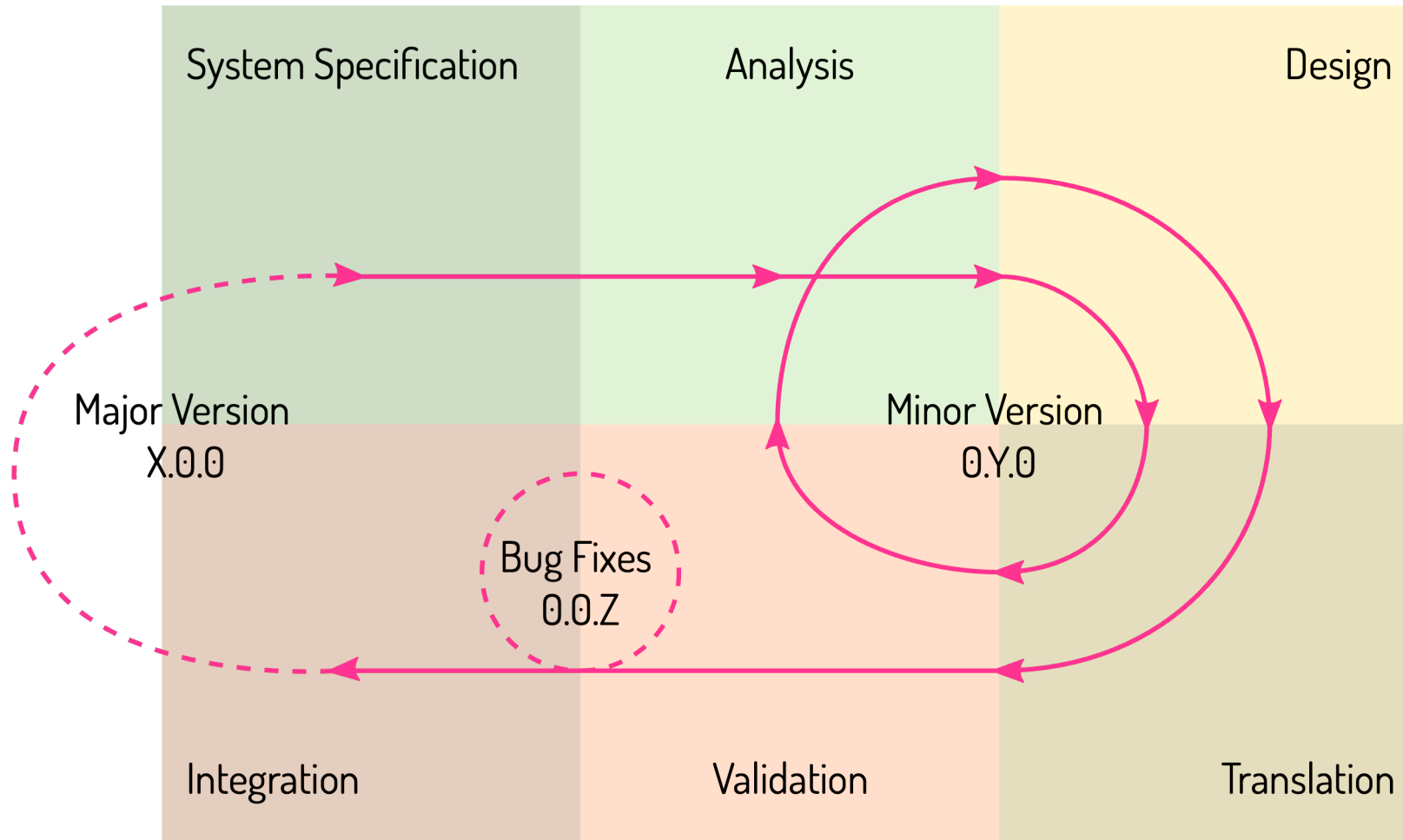


Diagramme-V



6q



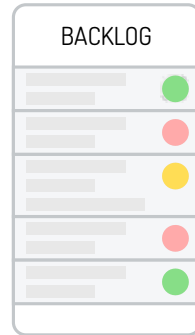


Agile
Scrum / Kanban

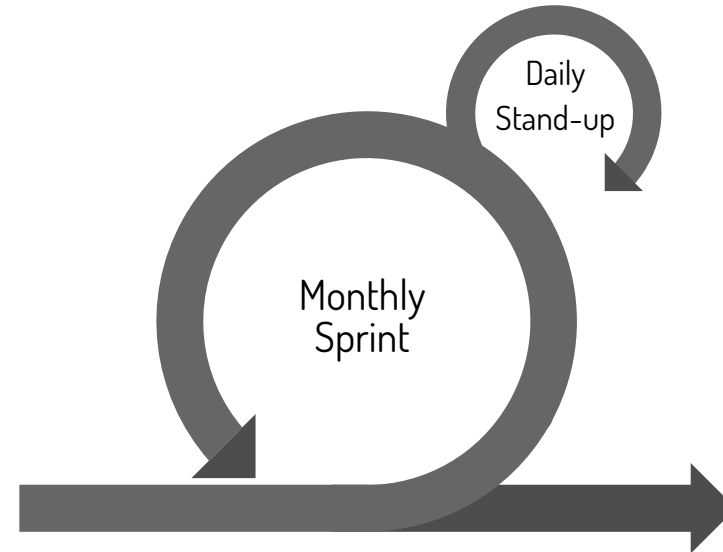
Scrum



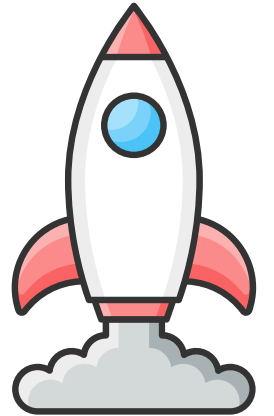
IDEA / VISION
Business Model
Milestones
Releases



PRODUCT BACKLOG
Project specific
prioritized workpackages



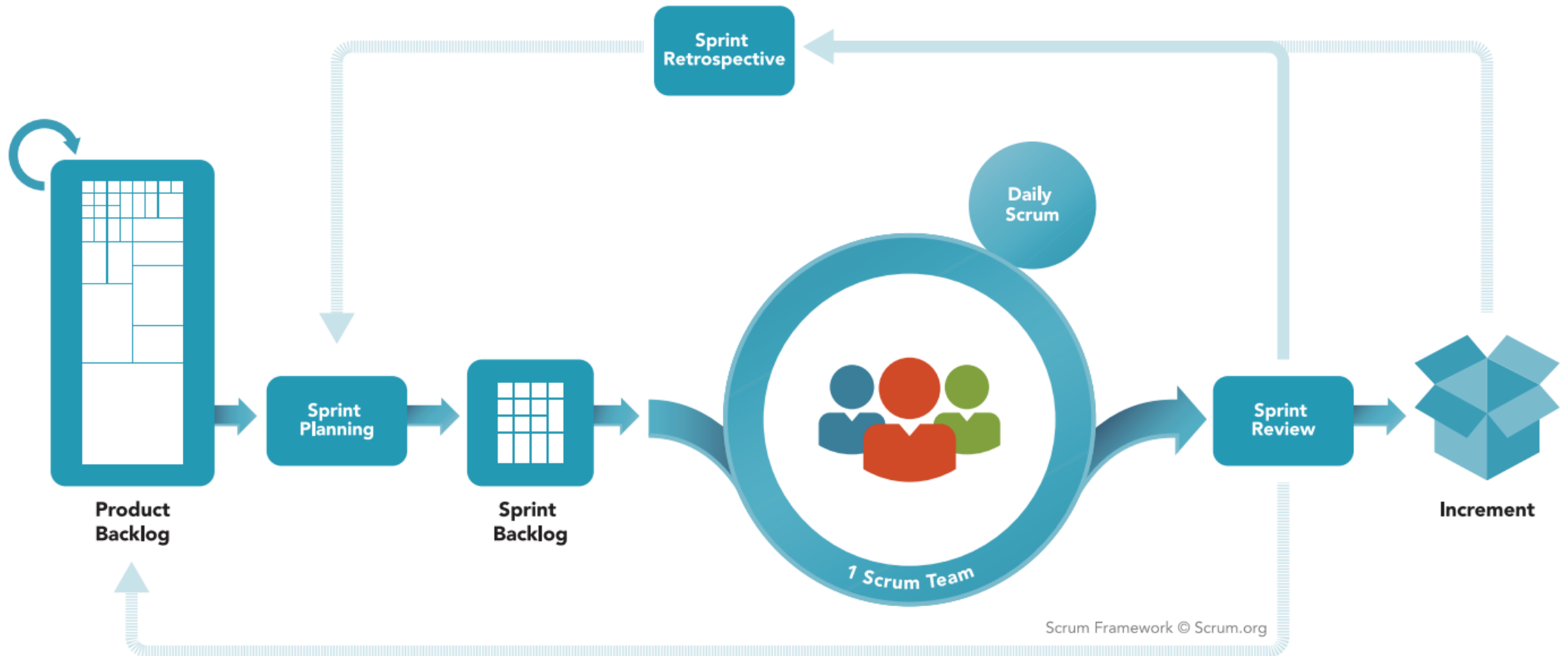
SPRINT PLANNING
Sprint Retrospective
Next Sprint Planning



FINISHED PRODUCT

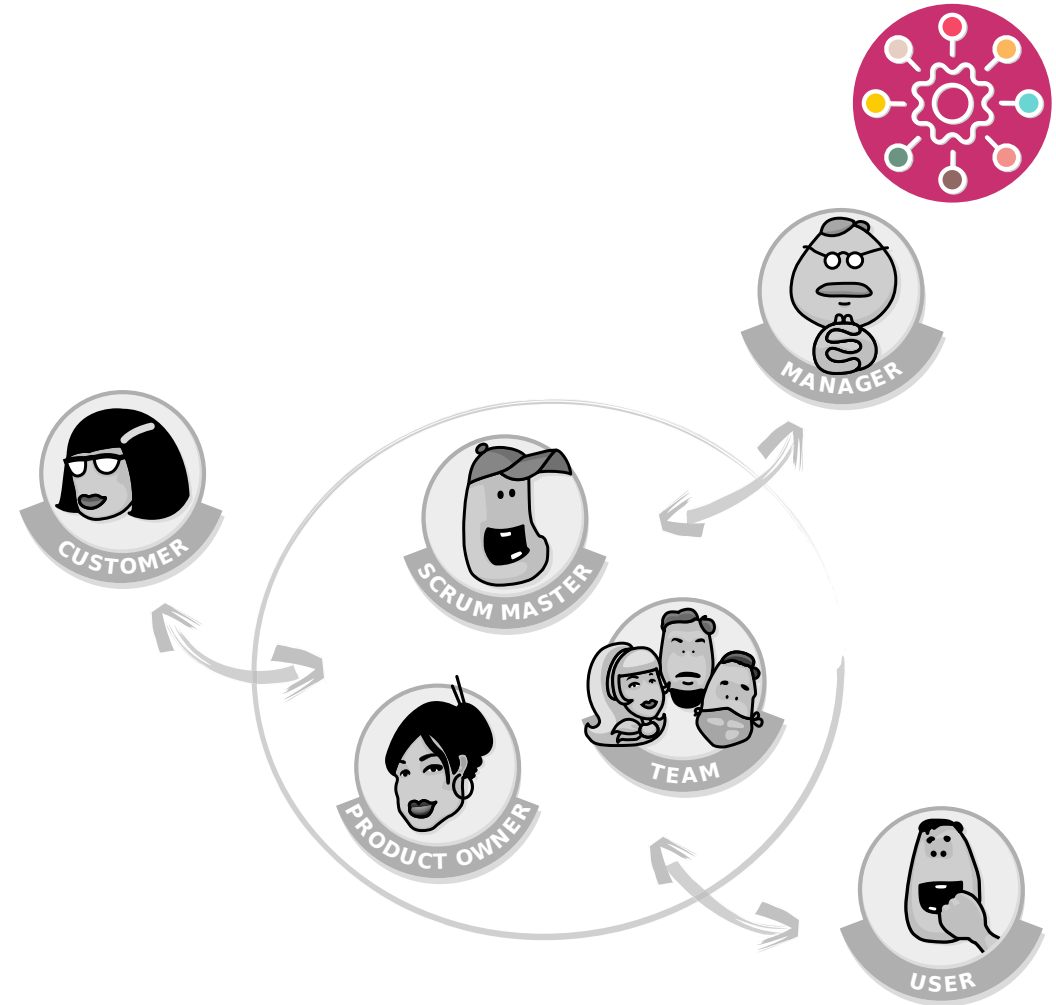


Scrum



Scrum pratique

- Les rôles dans l'équipe Scrum
 - Product Owner
 - Development Team
 - Scrum Master
- Les artefacts Scrum
 - User Story
 - Product Backlog
 - Sprint Backlog
 - Increment
 - Definition of Done, Definition of Ready

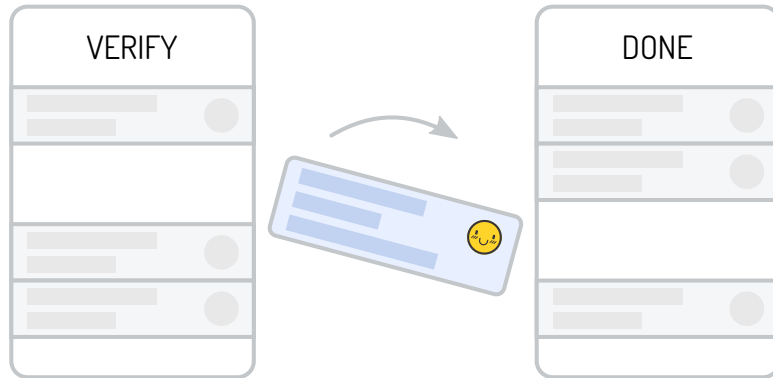


B. Gloger and K. Schwaber, *Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln*, 4., Überarb. Aufl. München: Hanser, 2013.

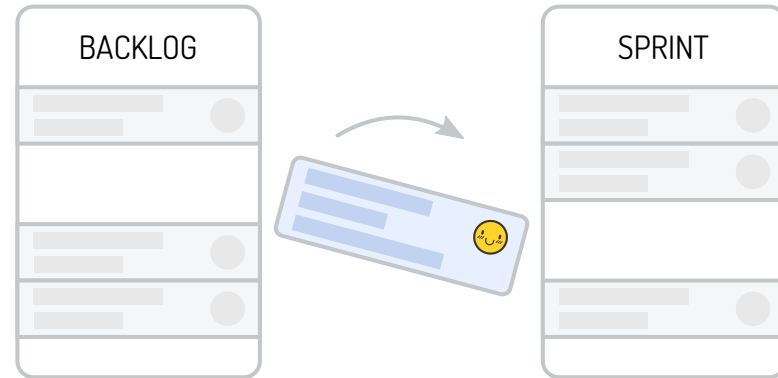
Événements Scrum



Sprint Retrospective



Sprint Planning



User Story



Titre explicite

- Par exemple, pour une application de course de taxi : "Rechercher un taxi disponible"

Phrase narrative : "En tant que [persona], je veux [caractéristique], pour que [fonction]".

- Par exemple : "En tant que client, je veux voir tous les taxis à proximité, afin de pouvoir en choisir un".

Critères d'acceptation

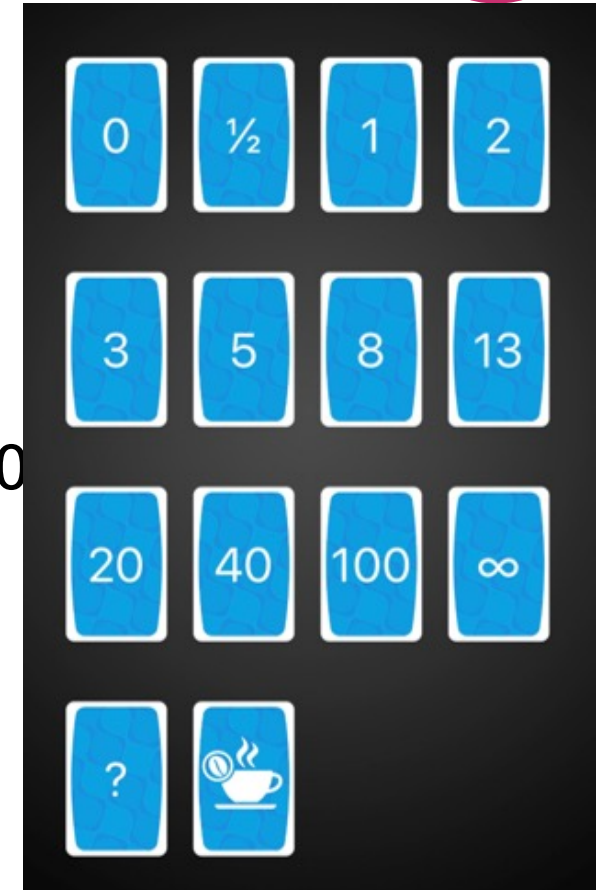
- Par exemple : "N'afficher que les taxis disponibles".
- Par exemple : "Afficher les taxis dans une liste, du plus proche au plus éloigné"
- Par exemple : "Afficher une photo de la voiture".

Estimation des tâches



Scrum Time App

- Au sein de l'équipe, 1 point doit être défini et affiné.
- Séquences
 - Planning Poker: 0, $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, ..., 100
 - Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 144
 - Naturel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 16
 - T-Shirt: XS, S, M, L, XL

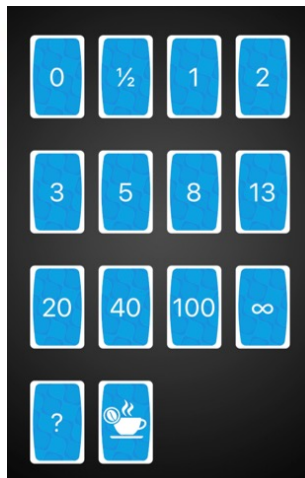
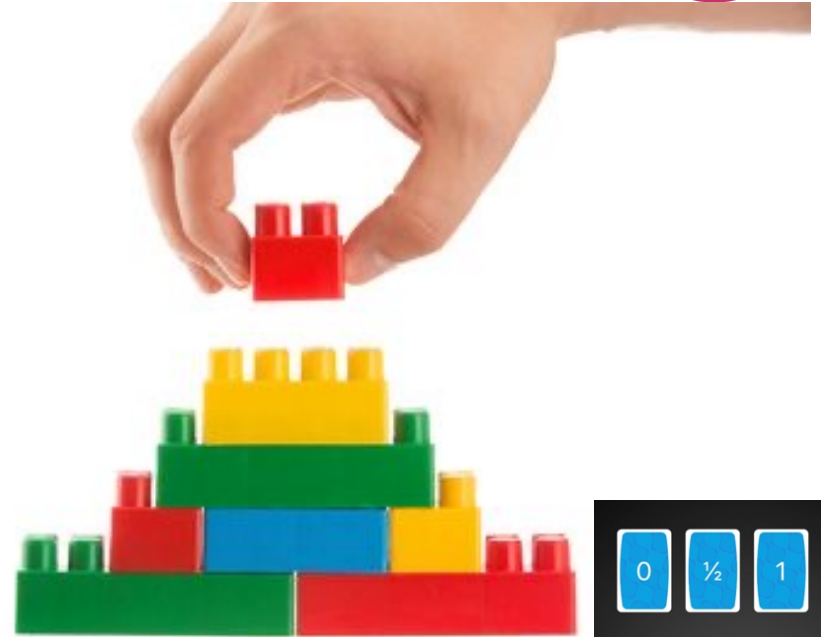


Estimation des tâches

Exemple 1

Rechercher un Lego dans
une pile et l'empiler
correspond à :

1/2 Point

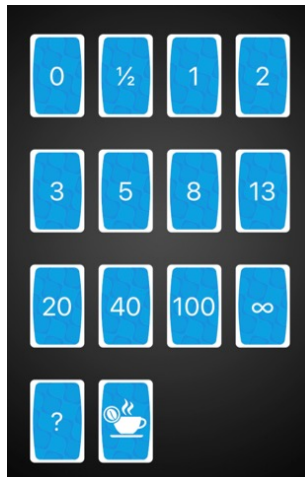


Estimation des tâches

Exemple 2

Créer un petit robot Lego

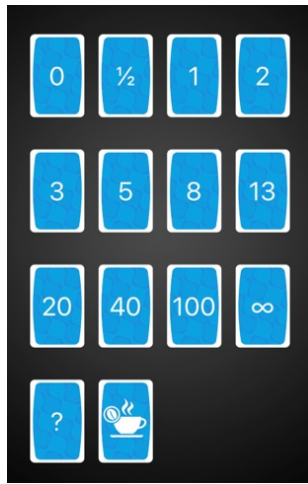
5 Points



Estimation des tâches

Estimation 1

Créer un grand robot Lego
X Point(s)



Kanban



OctoArcade Invaders

Planning Sprint Board Alpha Roadmap My work Features Priority By person Status Board By status By Sprint Done

Filter by keyword or by field

Not Started 19 Estimate: 37

- planning-tracking-demo #810
Beta go-no-go meeting
- planning-tracking-demo #800
Save score across levels
- planning-tracking-demo #784
Interviews with media outlets
epic
- Draft
Enable for teams
- planning-tracking-demo #1161
tweak difficulty
- planning-tracking-demo #1167
Update README.md
- Draft
Prevent the Konami code from bringing down all of GitHub

+ Add item

Planning 19 Estimate: 109

- planning-tracking-demo #823
Updates and bug fixes to engine from Beta
bug demo
- planning-tracking-demo #824
Beta signup page
need help
- planning-tracking-demo #806
[Tracking] Upsell / Growth experience
backlog feature
- planning-tracking-demo #818
Account subscription design
- planning-tracking-demo #828
Acquire domain for launch
- planning-tracking-demo #832
Final creative shots from game
- planning-tracking-demo #829

+ Add item

Building 8 Estimate: 40

- planning-tracking-demo #1160
Update documentation
- planning-tracking-demo #814
Updates to collision logic
enhancement
- planning-tracking-demo #816
Free and paid levels
need help
- planning-tracking-demo #831
Documentation and Support
need help
- planning-tracking-demo #821
Updates to alien, beam, bomb and cannon sprites
#370
- planning-tracking-demo #802
Updates to velocity of the ship and alien movements

+ Add item

Review 5 Estimate: 17

- planning-tracking-demo #822
Hero site - Development
#12 #1160 in-review task urgent
- planning-tracking-demo #808
General bug fixes from Alpha feedback
#992
- planning-tracking-demo #1151
Design new launch screen
#374 web
- planning-tracking-demo #793
Polished alien, beam, and cannon sprite files
- planning-tracking-demo #1101
[Tracking] Integrate payments system
backlog feature

+ Add item

<https://github.com/features/issues>

DoR – Definition of Ready (Exemple)



- L'histoire est rédigée comme une "User Story" (c.-à-d. "Comme ... je veux ... pour que ...").
- Les critères d'acceptation doivent exister et être compris par l'équipe
- La User Story a été estimée par l'équipe (en points)
- Le cas échéant : Les croquis, diagrammes, annexes, documents de référence et autres ressources existent, sur une plateforme d'accès partagée.
- La User Story est validée par le Product Owner
- La User Story est validée par l'équipe de développement

DoD – Definition of Done (Exemple)

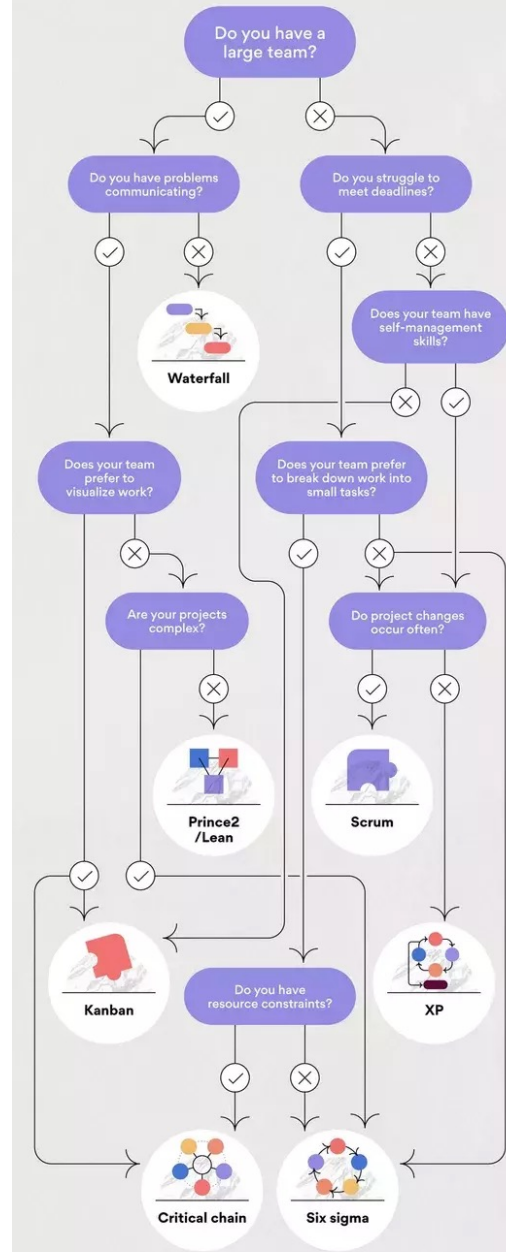
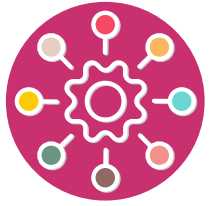


- S'il s'agit d'une User Story de développement de code : Le code se construit et est archivé sur git
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code : Le code a été revu et fusionné dans une branche "master" sur git
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code et si applicable : Certains tests automatisés (vérifiant les critères d'acceptation de l'histoire d'utilisateur) sont en cours d'exécution sur git.
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code et si applicable : Une documentation est disponible soit comme un fichier ReadMe dans le repo ou dans la documentation générale.
- Si la User Story n'est pas liée au code, tous les documents générés sont archivés.
- Tous les critères d'acceptation de la User Story sont remplis et vérifiés par l'équipe (par exemple dans la Sprint Review)
- La User Story est acceptée par le Product Owner.



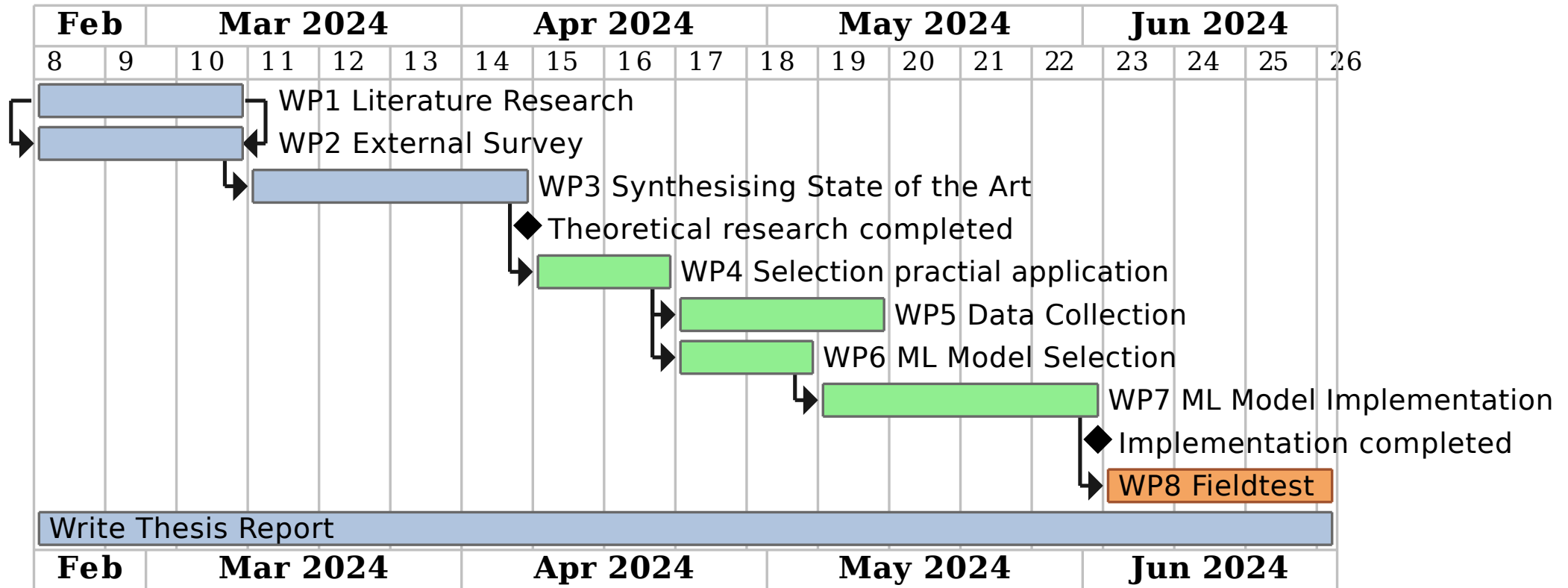
Outro

Quelle est la bonne méthode ?

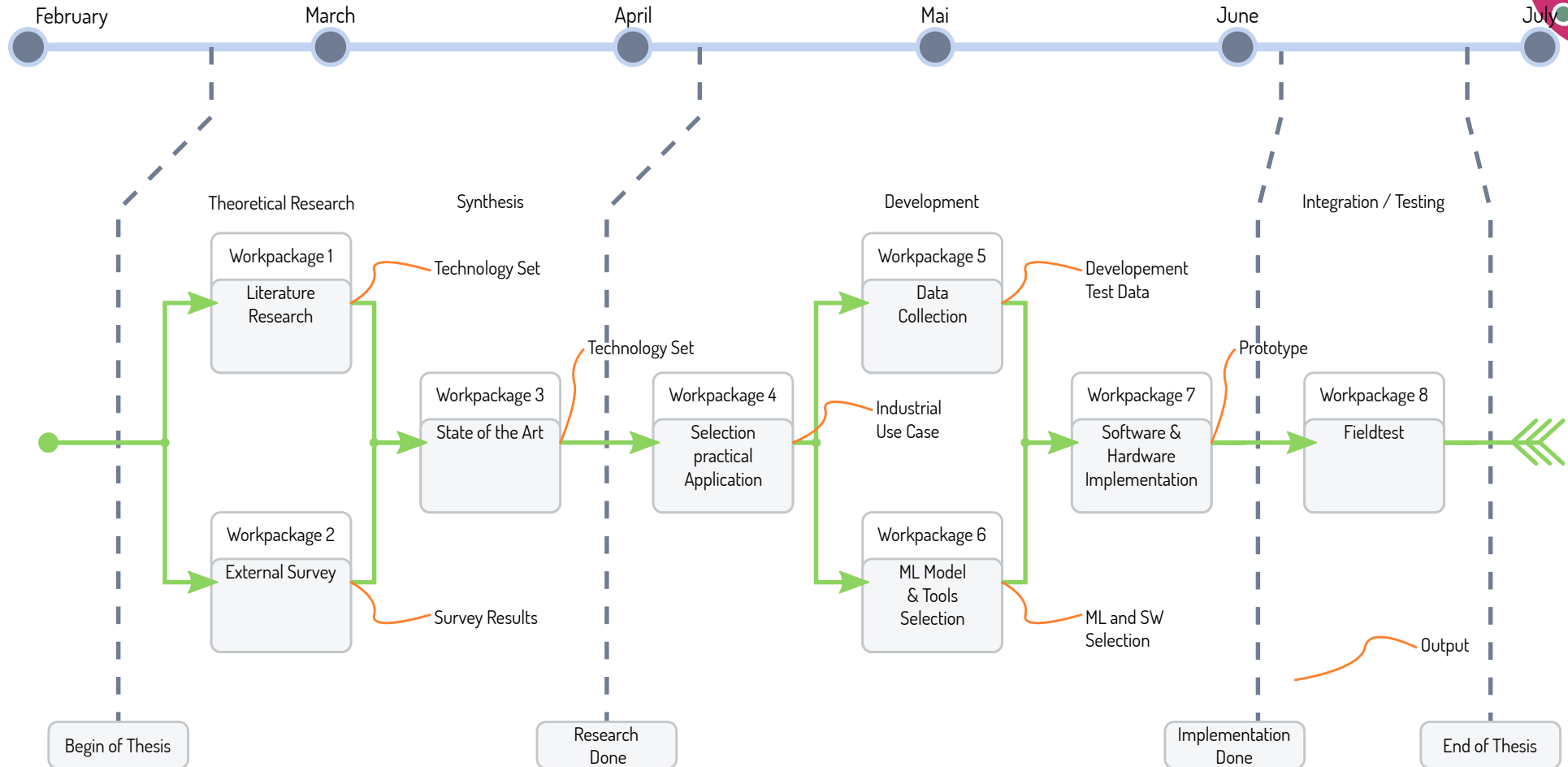
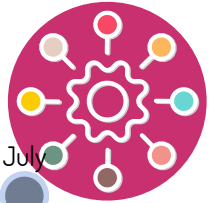


<https://asana.com/resources/project-management-methodologies>

Diagramme de Gantt



Plan du projet

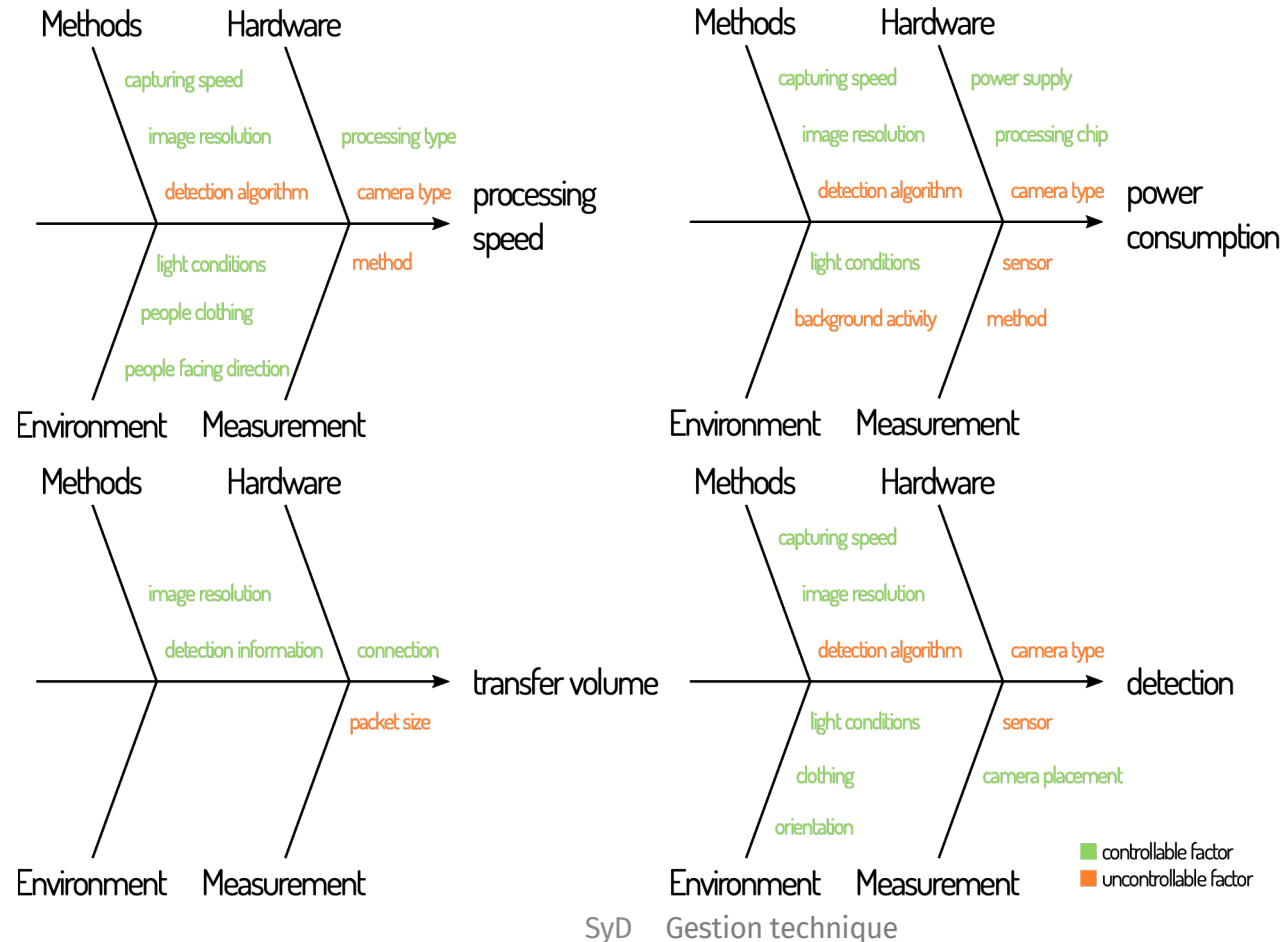


Analyse SWOT

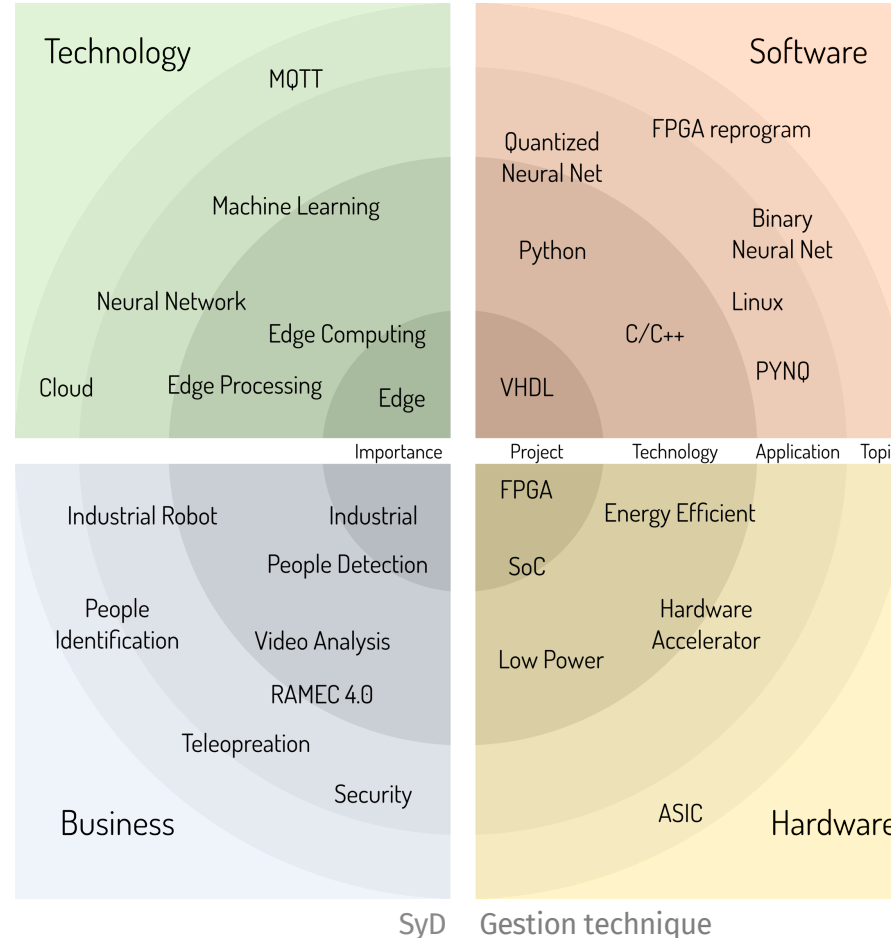


	Helpful for your objective	Harmful for your objective
Internal within technology	Strengths • On-site processing, reducing bandwidth and latency • Longer hardware lifecycle • Realtime capabilities • Adaptive HW for future expansion • Reliable HW for security applications	Weaknesses • Many ML nets are implemented and tested on other hardware first • Different programming and HW knowhow required • Custom hardware necessary depending on the application
External outside technology	Opportunities • Other types of algorithms can be implemented • Development of a new ecosystem • Proven technology also used in datacenters, satellites and medical	Threats • CPU and GPU technologies are getting faster and cheaper • User resistance to change to a new technology • Industrial sector not used to • Smaller hardware choice available

Diagramme de cause à effet



Radar de mots-clés





Example

Schéma générique d'un système "Ascenseur"

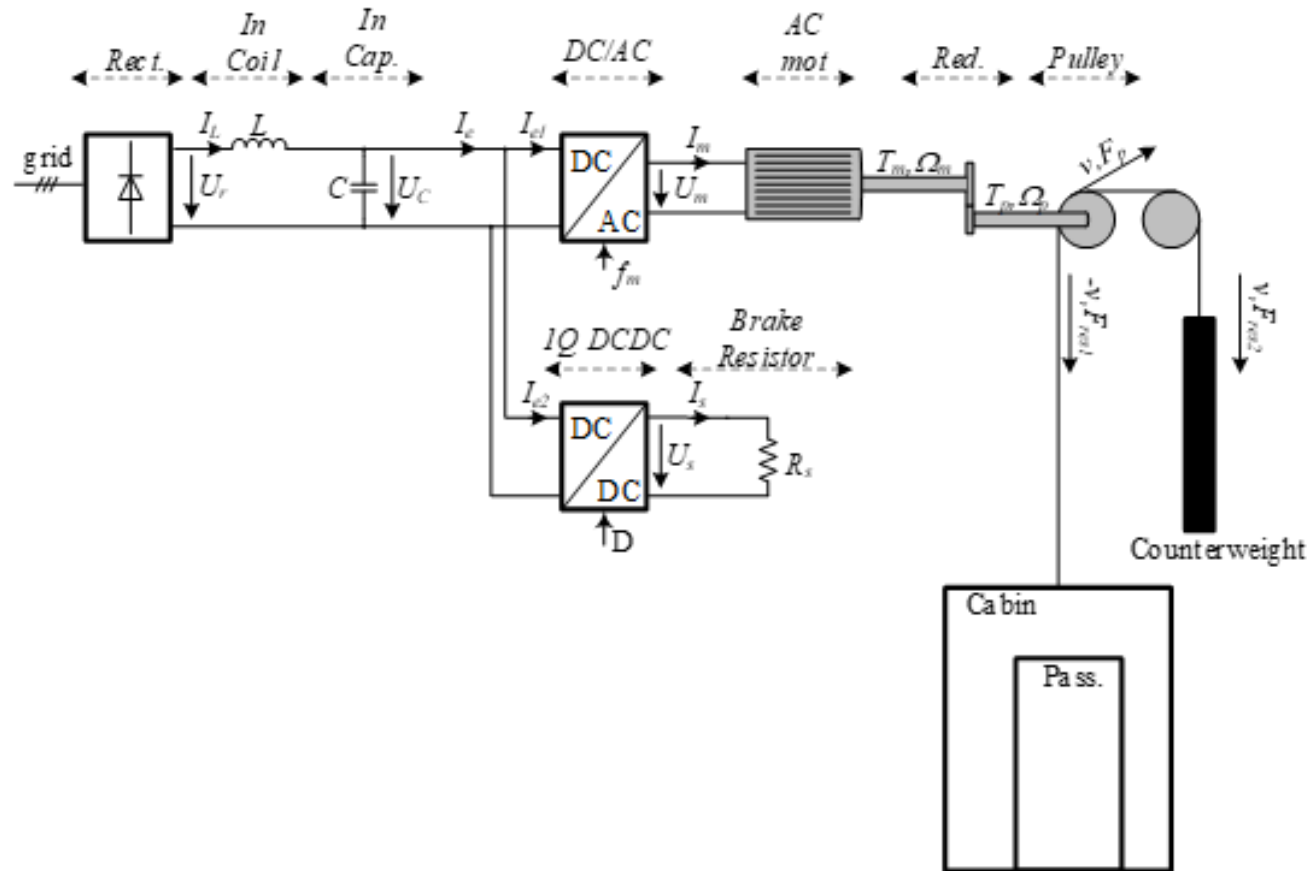
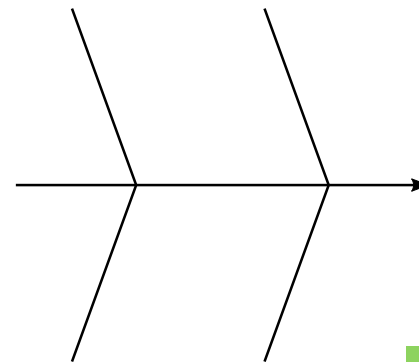
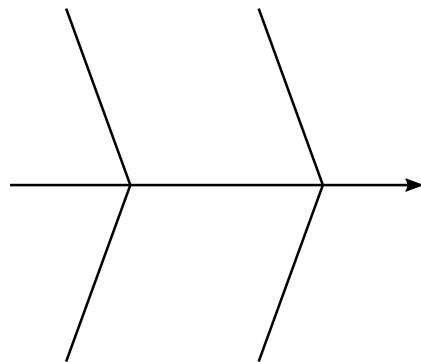
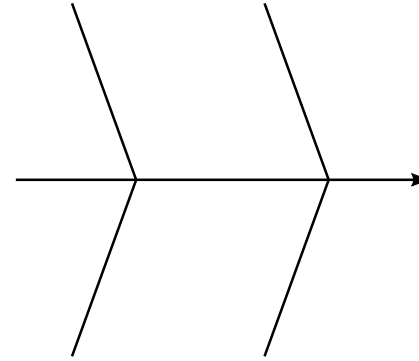
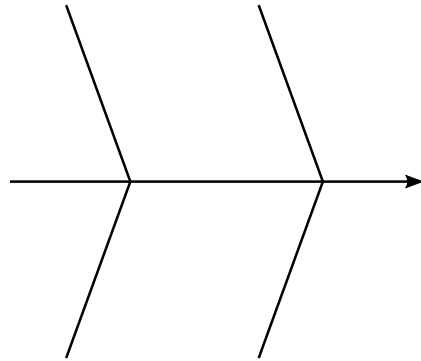
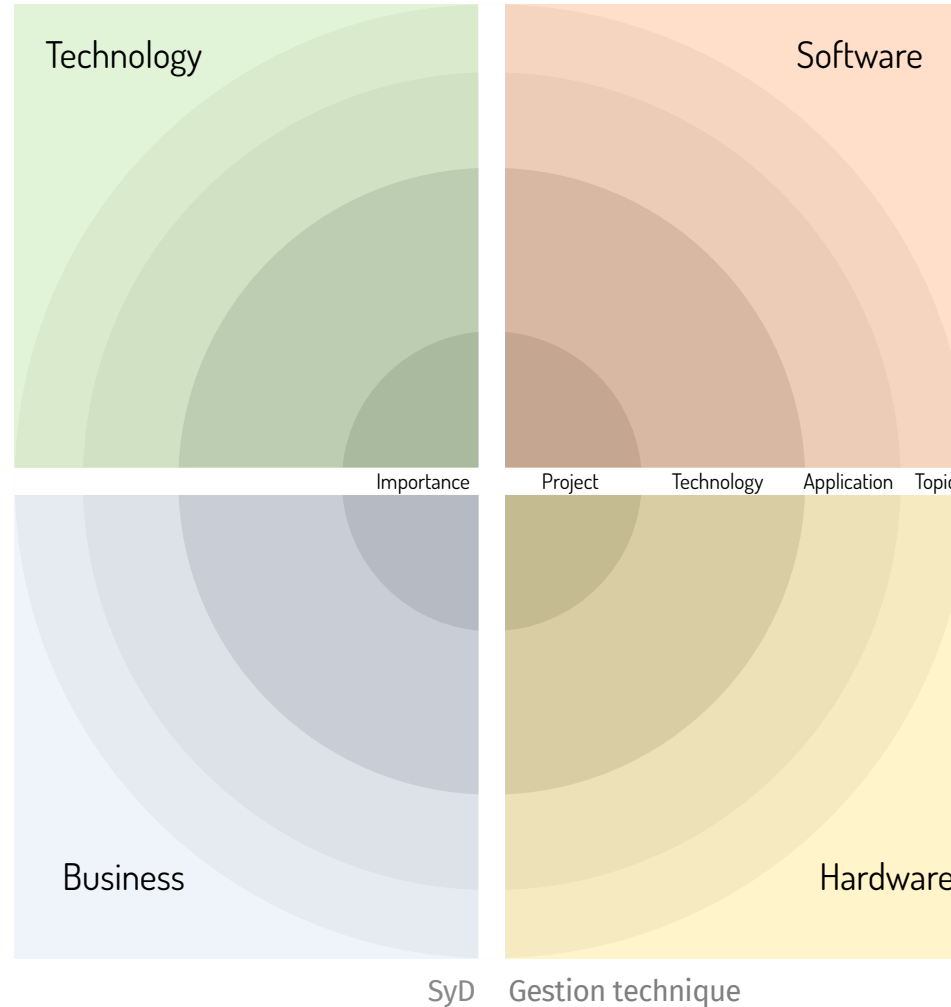


Diagramme de cause à effet



■ controllable factor
■ uncontrollable factor

Radar de mots-clés



Per guidance from the Chief/DRRB CIA Declassification Center,
you may consider the document declassified... If you use an
exact copy of the document in your presentations, please draw
a line through the classification markings to prevent confusion.
Use the information as you see fit.

4/2/2008

UNCLASSIFIED



SIMPLE SABOTAGE FIELD MANUAL

Strategic Services
(Provisional)



Sabotage Field Manual

STRATEGIC SERVICES FIELD MANUAL No. 3

UNCLASSIFIED



Interférence du projet



(11) *General Interference with Organizations and Production*

(a) Organizations and Conferences

(1) Insist on doing everything through "channels." Never permit short-cuts to be taken in order to expedite decisions.

(2) Make "speeches." Talk as frequently as possible and at great length. Illustrate your "points" by long anecdotes and accounts of personal experiences. Never hesitate to make a few appropriate "patriotic" comments.

(3) When possible, refer all matters to committees, for "further study and consideration." Attempt to make the committees as large as possible — never less than five.

(4) Bring up irrelevant issues as frequently as possible.

(5) Haggle over precise wordings of communications, minutes, resolutions.

(6) Refer back to matters decided upon at the last meeting and attempt to re-open the question of the advisability of that decision.

(7) Advocate "caution." Be "reasonable" and urge your fellow-conferes to be "reasonable" and avoid haste which might result in embarrassments or difficulties later on.

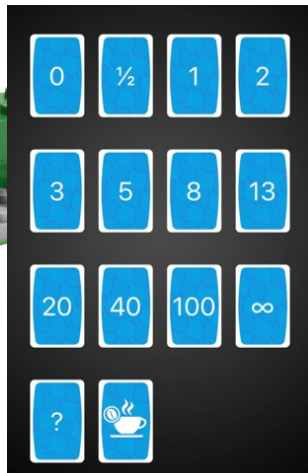
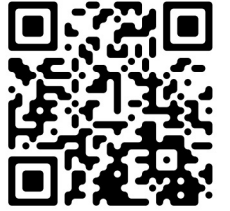
(8) Be worried about the propriety of any decision — raise the question of whether such action as is contemplated lies within the jurisdiction of the group or whether it might conflict with the policy of some higher echelon.

1. Communication ouverte et directe
2. Être bref et précis
3. Ligne de communication directe
4. Ce n'est pas la formulation qui importe, mais la compréhension
5. Ne craignez rien et soyez audacieux

Estimation des tâches

Estimation 2

Créer un petit maison
X Point(s)



Estimation des tâches

Estimation 3

Créer un programmable robot
X Point(s)

